

# Manual de Usuario: LUMACAD Detección de Plantas

Bienvenido al manual de usuario del **Sistema LUMACAD**. Este programa utiliza inteligencia artificial para analizar cultivos en tiempo real a través de una cámara web, clasificando automáticamente lo que ve en tres categorías: **Brócoli Sano**, **Brócoli Enfermo** y **Maleza**.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo abrir, utilizar y cerrar el sistema de manera correcta.

---

## 1. Requisitos Previos (Lista de Verificación)

Antes de iniciar, asegúrate de que tu equipo cumple con lo siguiente:

- [ ] Tienes instalada la versión de **Python 3.8 o superior**.
  - [ ] Tienes una **cámara web conectada** y funcionando.
  - [ ] Tienes todos los archivos del proyecto guardados en una sola carpeta (es vital que el archivo `best.pt` esté en la misma carpeta que los demás).
  - [ ] Has instalado las dependencias necesarias. *(Si es tu primera vez, abre tu terminal y escribe: `pip install ultralytics opencv-python pillow`).*
- 

## 2. Cómo iniciar el programa

El sistema cuenta con dos archivos principales para ejecutarse: `interfaz_brocoli.py` (Recomendado) y `detectar_lap.py` (Modo rápido). Puedes abrirlos de dos formas distintas:

### Método A: Clic Derecho (Recomendado para usuarios Windows)

1. Ve a la carpeta donde guardaste el proyecto.
2. Haz clic derecho sobre el archivo `interfaz_brocoli.py` o `detectar_lap.py`.
3. Selecciona la primera opción que dice **"Abrir"** (o "Abrir con Python").
4. Espera unos breves segundos mientras el sistema carga la Inteligencia Artificial y enciende tu cámara.

### Método B: Desde la Terminal

1. Abre tu Símbolo del Sistema (Terminal).
2. Navega hasta la carpeta del proyecto.

3. Escribe `python interfaz_brocoli.py` o `python detectar_lap.py` y presiona **Enter**.

---

## 3. Modos de Uso

Dependiendo del archivo que hayas elegido abrir, la experiencia será distinta:

### Opción 1: Interfaz Completa (`interfaz_brocoli.py`)

Esta es la versión principal del sistema. Al abrirlo, verás un panel de control profesional con colores verde y blanco.

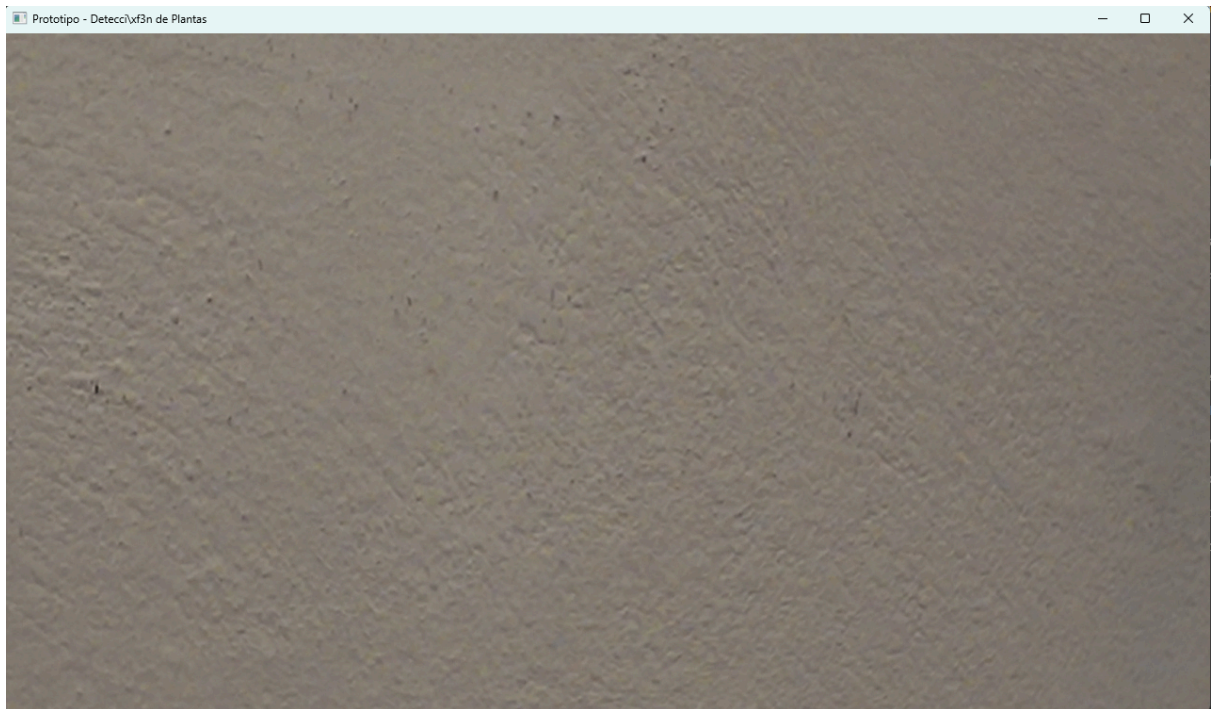


En esta pantalla podrás observar:

- El video en vivo de tu cámara.
- Una lista con el conteo exacto de qué plantas se están detectando.
- La velocidad a la que "piensa" el sistema (rendimiento).

## Opción 2: Ventana de Prueba Rápida (**detectar\_lap.py**)

Si elegiste esta opción, no verás menús ni botones. Simplemente se abrirá una ventana emergente que mostrará directamente lo que ve tu cámara junto con los cuadros de detección de la Inteligencia Artificial.



## 4. Instrucciones de Operación en Tiempo Real

El uso del sistema es completamente automático; no necesitas presionar botones para que analice las imágenes.

1. Toma una muestra física (un brócoli o maleza) o una fotografía clara en tu celular.
2. **Pon el brócoli frente a la cámara** a una distancia donde se vea nítido (evita tapar la luz).
3. El sistema dibujará inmediatamente un recuadro alrededor de la planta.
4. Sobre el recuadro, el programa indicará el **nombre de la clasificación** (Sano, Enfermo o Maleza) y un **porcentaje de confianza** (por ejemplo: *Brocoli Sano 0.85*, lo que significa que la IA está un 85% segura de su decisión).



---

## 5. Cómo detener y cerrar el sistema

Para evitar que tu cámara se quede encendida en segundo plano, es muy importante cerrar el sistema de la forma correcta según el modo que estés usando:

- **Si estás en la Interfaz Gráfica ([interfaz\\_brocoli.py](#)):** Haz clic en el botón rojo que dice "Detener Sistema" ubicado en la parte inferior de la ventana.
  - **Si estás en la Ventana Rápida ([detectar\\_lap.py](#)):** Haz clic una vez sobre la ventana donde se ve el video para asegurarte de que está seleccionada, y luego **presiona la tecla q** en tu teclado. La ventana se cerrará automáticamente.
-

## 6. Solución de Problemas Comunes (FAQ)

- **El programa se abre y se cierra casi inmediatamente:** Esto suele ocurrir si falta el archivo `best.pt` en la carpeta. Verifica que esté junto a los códigos.
- **Aparece un error que dice "No se detectó cámara web":** Revisa que tu cámara esté bien conectada por USB, o si es una laptop, verifica que no haya otra aplicación (como Zoom o Teams) usando la cámara al mismo tiempo.
- **La IA no detecta el brócoli:** Intenta mejorar la iluminación de la habitación, acerca un poco más la muestra a la cámara, y verifica que el brócoli esté bien enfocado. Recuerda que el sistema necesita al menos un 50% de seguridad para mostrar el recuadro.